sensa

GUIDE D'UTILISATION

Publiez en texte, en image et en voix.

Le réseau social où l'IA rend chaque contenu accessible : description des images, transcription des vocaux, tags, résumé, modération et recommandations — sans jamais faire attendre.

Projet 2026–2027 · Django 5 (MVT) · Celery · Django Channels · Groq (Whisper, gpt-oss, Qwen)
Équipe : Hiba Chaabani · Med Nour Romdhani · Haythem Djebbi · Chedly Rebai · Taieb Bel Hadj Ali



SOMMAIRE

Table des matières

1. Présentation de Sensa 4
Quatre rôles 4
Le cycle de vie d'une publication 4
2. Installation et lancement 5
Prérequis 5
Installation 5
Configurer la clé Groq 5
Comptes de démonstration 5
Mode production 6
3. Première visite 7
Créer un compte 7
Se connecter 8
4. Utiliser Sensa au quotidien 10
4.1 Le fil d'actualité 10
4.2 Publier 12
4.3 Suivre l'analyse en direct 13
4.4 Lire une publication enrichie 14
4.5 Interagir 16
4.6 Rechercher 17
4.7 Notifications en temps réel 19
4.8 Profil 20
4.9 Sur téléphone 21
5. Le module d'enrichissement IA 23
5.1 Les six étapes du pipeline 23
5.2 Fiabilité : relances, journal, chien de garde 23
5.3 Maîtrise des coûts : le cache par média 23
5.4 Le tableau de bord du pipeline 24
5.5 Détail d'une analyse et rapport de publication 26
5.6 Configuration du pipeline (administrateurs) 27
5.7 Commandes d'administration 28
5.8 Modèles de données du module 28

6. Modérer la communauté 29
7. Administrer Sensa 30
8. Dépannage 33
Répartition des modules 33

VUE D'ENSEMBLE

1. Présentation de Sensa

Sensa est un réseau social où **une même publication réunit texte, image et audio**. La publication est mise en ligne immédiatement ; l'intelligence artificielle l'enrichit ensuite **en arrière-plan** : elle décrit l'image pour les personnes malvoyantes, transcrit le vocal, ajoute des tags, rédige un résumé, vérifie que le contenu respecte la charte et calcule des recommandations.

Quatre rôles

Rôle	Ce qu'il peut faire
Visiteur	Consulter la page d'accueil, créer un compte, se connecter.
Membre	Publier, suivre, aimer, commenter, rechercher, recevoir des notifications en temps réel, traduire et télécharger les transcriptions.
Modérateur	Tout ce que fait un membre + traiter la file de modération et suivre le pipeline IA (tableau de bord, relances).
Administrateur	Tout ce que fait un modérateur + gérer les comptes et les rôles, régler les seuils IA et la configuration du pipeline.

Le cycle de vie d'une publication

Statut	Signification
PENDING	Publiée à l'instant ; l'IA est en train de l'analyser (badge jaune « Analyse en cours… »).
READY	Toutes les analyses ont réussi (badge vert « Enrichi par l'IA »).
UNDER_REVIEW	Score de toxicité entre 50 % et 85 %, ou 3 signalements : masquée en attendant un modérateur.
BLOCKED	Score ≥ 85 % ou décision d'un modérateur : visible uniquement par l'auteur et les modérateurs.
FAILED	Une analyse a échoué 3 fois : le post reste visible sous sa forme brute et peut être relancé.

L'IA en action

Toutes les tâches d'IA s'exécutent dans des tâches Celery, jamais pendant la requête web : publier prend moins d'une demi-seconde, l'enrichissement arrive quelques secondes plus tard et la carte du post se met à jour toute seule.

MISE EN ROUTE

2. Installation et lancement

Prérequis

- Windows, macOS ou Linux avec **Python 3.11** ou plus récent.
- Une clé d'API **Groq** (transcription Whisper, modèles de texte et de vision). Sans clé, Sensa fonctionne avec des replis locaux plus simples.
- Optionnel pour la production : Docker (PostgreSQL 16 + pgvector, Redis, MinIO).

Installation

```
cd sensa
python -m venv .venv
.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
.venv\Scripts\python manage.py migrate
.venv\Scripts\python manage.py seed_demo
.venv\Scripts\python manage.py runserver
```

Ouvrez ensuite **http://127.0.0.1:8000**. La commande `runserver` utilise Daphne (ASGI) : elle sert les pages **et** les WebSocket des notifications en temps réel.

Configurer la clé Groq

Copiez `.env.example` en `.env` puis renseignez votre clé :

```
GROQ_API_KEY=gsk_votre_cle_ici
SENSA_AI_PROVIDERS=groq,claude
SENSA_GROQ_TEXT_MODEL=openai/gpt-oss-120b
SENSA_GROQ_VISION_MODEL=qwen/qwen3.8-27b
SENSA_GROQ_WHISPER_MODEL=whisper-large-v3-turbo
```

> **Astuce**
> Le fichier .env est exclu de Git (.gitignore) : la clé ne doit jamais être publiée dans le dépôt. Redémarrez le serveur après avoir modifié .env.

Comptes de démonstration

La commande `seed_demo` crée des comptes, des publications (images générées et vrais enregistrements vocaux en français, transcrits par Whisper), des abonnements, des likes et des commentaires. Mot de passe commun : **SensaDemo2026!**

Compte	Rôle	À essayer
admin	Administrateur	Paramètres système, comptes, configuration du pipeline, /admin/
camille	Modératrice	File de modération, tableau de bord du pipeline IA
lina, maya, noah, elena, karim	Membres	Fil, publication, recherche, notifications

Mode production

```
docker compose up -d
# .env : POSTGRES_DB=sensa  REDIS_URL=redis://localhost:6379/0  USE_MINIO=1
.venv\Scripts\celery -A sensa worker -Q ia_rapide,ia_lourde --pool=solo -l info
.venv\Scripts\celery -A sensa beat -l info
```

Sans Redis, les tâches tournent dans un thread d'arrière-plan du serveur (mode développement) : la publication reste instantanée. En production, un worker Celery traite deux files (**ia_rapide** pour le texte, **ia_lourde** pour l'audio et l'image) et Celery Beat lance le chien de garde toutes les 5 minutes.

VISITEUR

3. Première visite

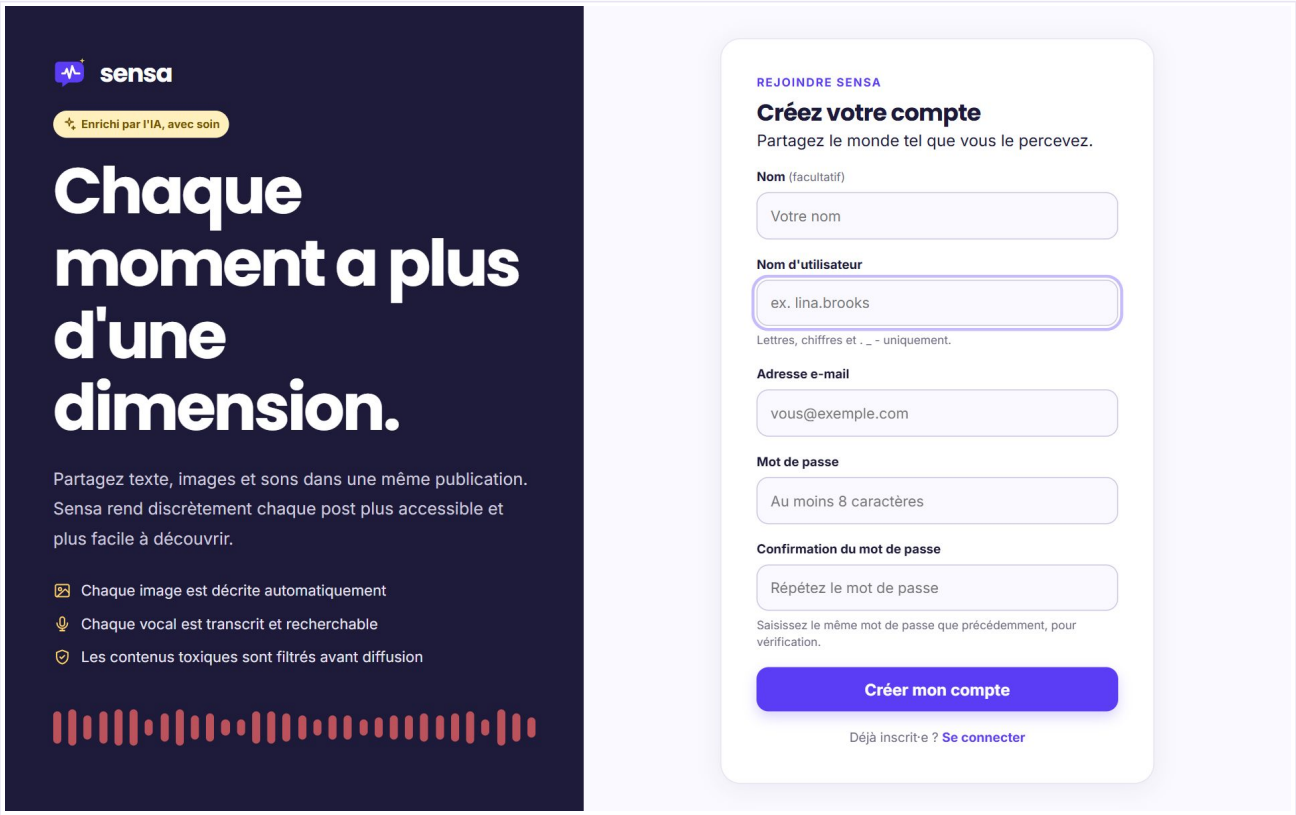
Sans compte, la page d'accueil présente Sensa en trois étapes et propose de créer un compte ou de se connecter.



Page d'accueil pour les visiteurs

Créer un compte

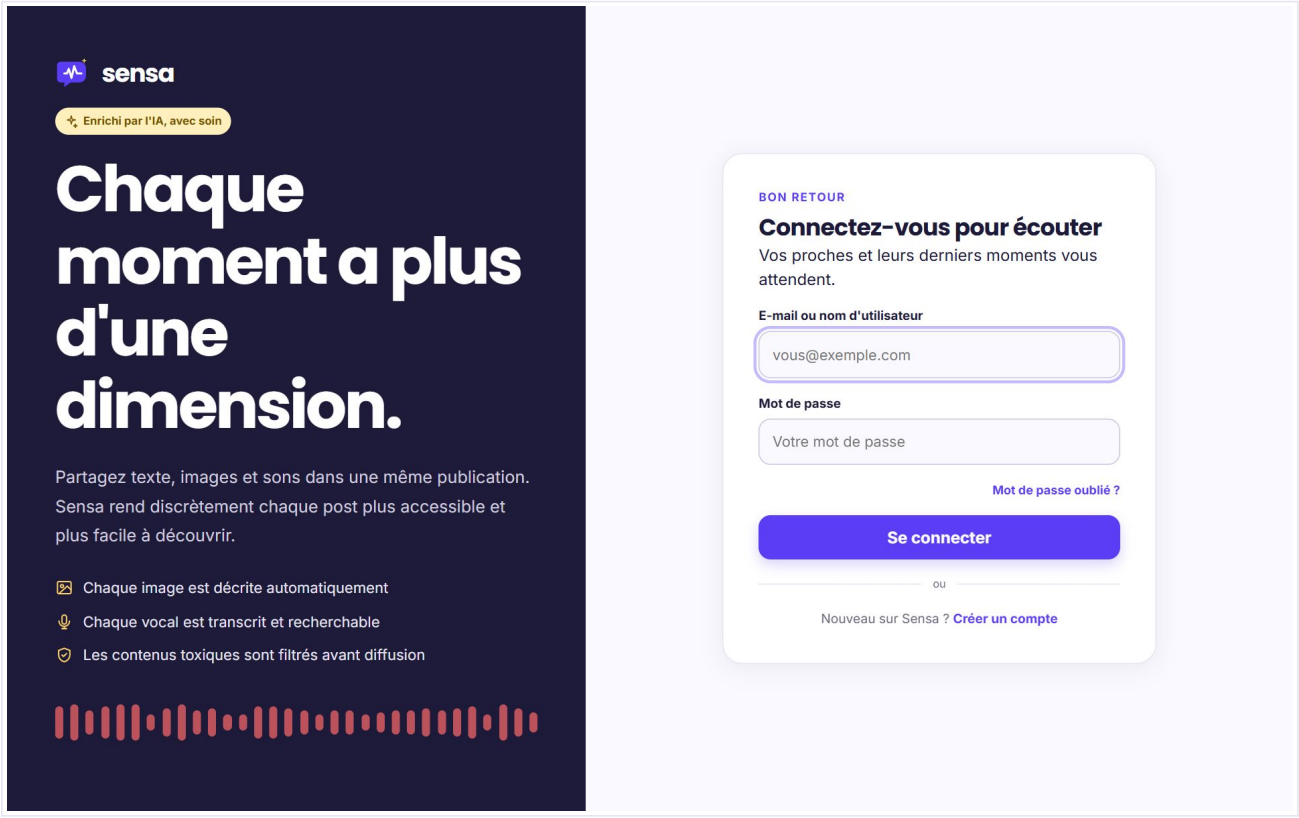
Indiquez votre nom, un nom d'utilisateur, votre e-mail et un mot de passe (8 caractères minimum). Un e-mail de confirmation est envoyé ; un bandeau rappelle de confirmer l'adresse et permet de renvoyer le lien.



Formulaire d'inscription

Se connecter

Connectez-vous avec votre **e-mail ou votre nom d'utilisateur**. Le lien « Mot de passe oublié ? » envoie un lien de réinitialisation par e-mail.


sensa
Enrichi par l'IA, avec soin
Chaque moment a plus d'une dimension.
Partagez texte, images et sons dans une même publication. Sensa rend discrètement chaque post plus accessible et plus facile à découvrir.
Chaque image est décrite automatiquement
Chaque vocal est transcrit et recherchable
Les contenus toxiques sont filtrés avant diffusion
BON RETOUR
Connectez-vous pour écouter
Vos proches et leurs derniers moments vous attendent.
E-mail ou nom d'utilisateur
vous@exemple.com
Mot de passe
Votre mot de passe
Mot de passe oublié ?
Se connecter
ou
Nouveau sur Sensa ? Créer un compte

Connexion

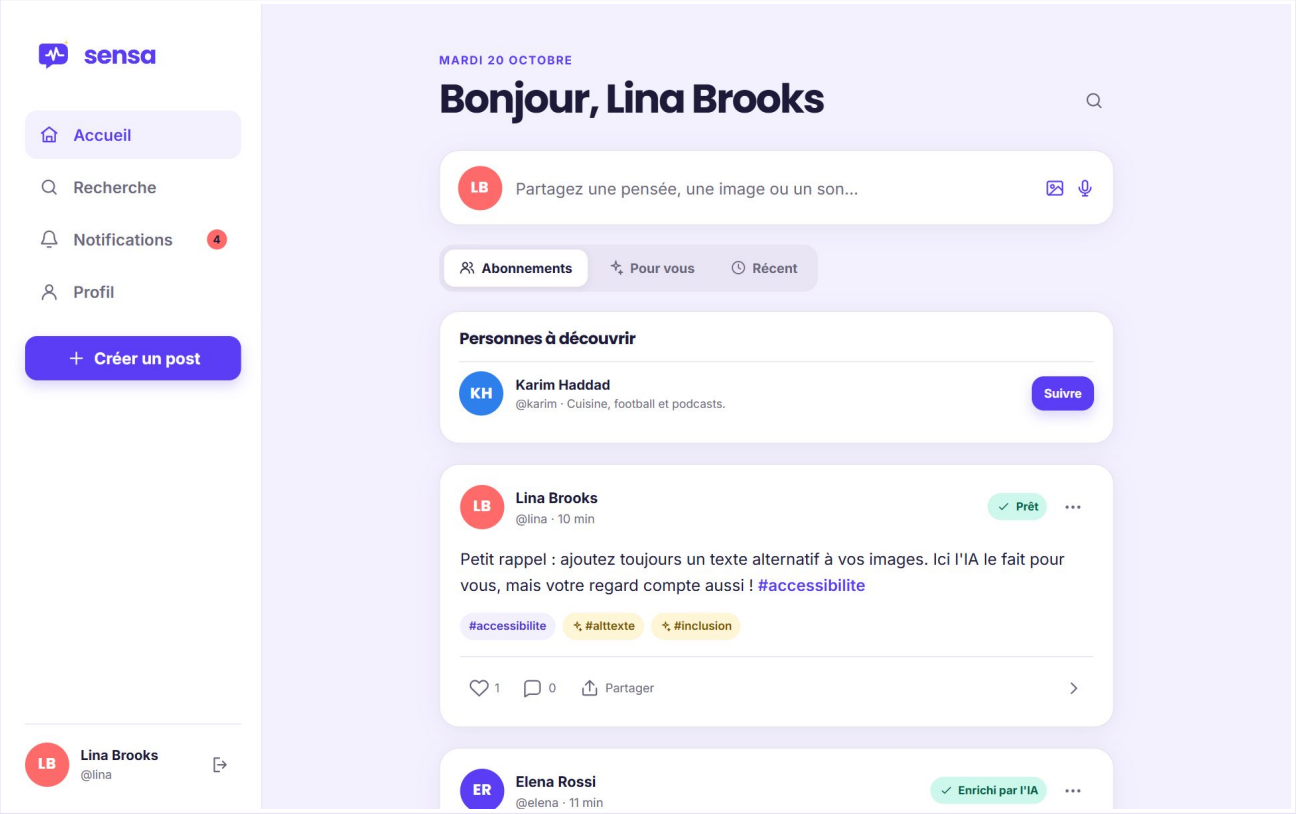
MEMBRE

4. Utiliser Sensa au quotidien

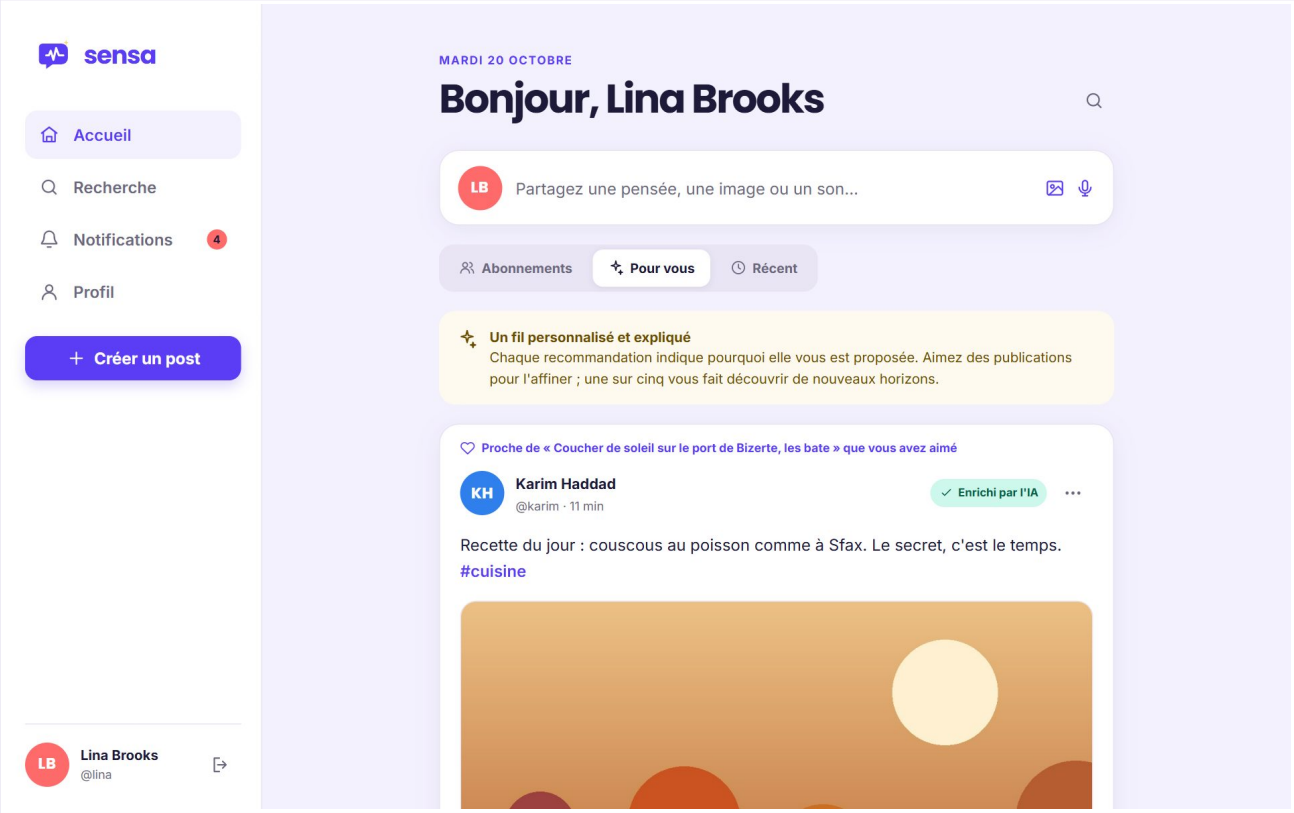
4.1 Le fil d'actualité

La barre latérale donne accès à l'Accueil, à la Recherche, aux Notifications (avec le nombre de non-lues mis à jour en direct) et à votre Profil. Le fil propose trois onglets :

- **Abonnements** : les publications des personnes que vous suivez, de la plus récente à la plus ancienne.
- **Pour vous** : des recommandations calculées par l'IA, chacune avec son explication.
- **Récent** : toutes les publications publiques de la communauté.



Le fil « Abonnements » avec les suggestions de personnes à suivre



Le fil « Pour vous » : « Proche de … que vous avez aimé »

L'IA en action

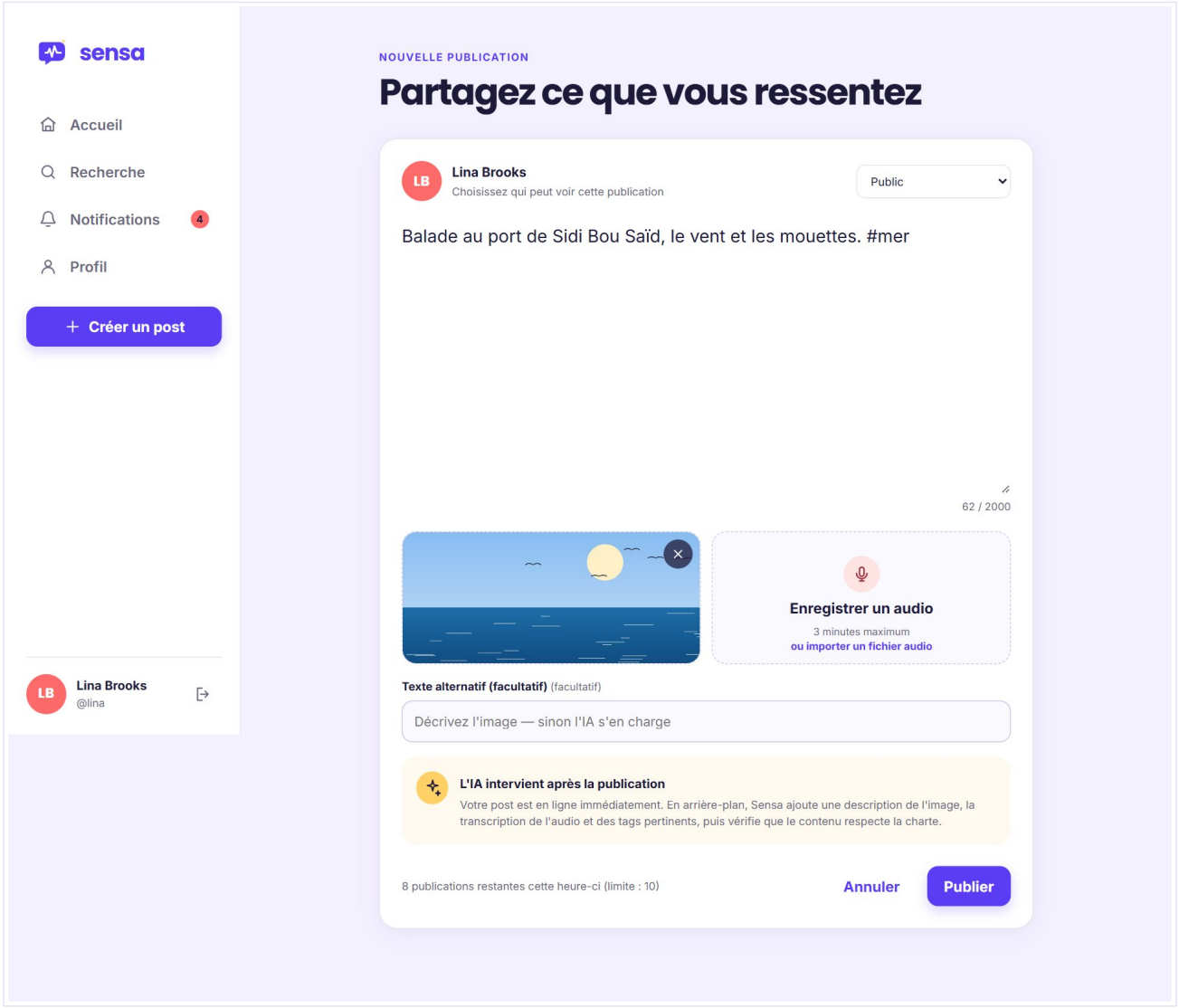
Les recommandations comparent le sens de chaque publication (embeddings) à celles que vous avez aimées. Une recommandation sur cinq vient d'un auteur que vous ne suivez pas encore, pour éviter la bulle de filtre.

4.2 Publier

Cliquez sur **Créer un post**. Une publication peut contenir :

- un **texte** de 2 000 caractères maximum (les #hashtags et @mentions deviennent des liens) ;
- une **image** JPEG, PNG ou WebP de 10 Mo maximum, avec un texte alternatif facultatif ;
- un **audio** de 3 minutes maximum, **enregistré directement dans le navigateur** (bouton micro) ou importé (WebM, OGG, MP3, WAV, M4A).

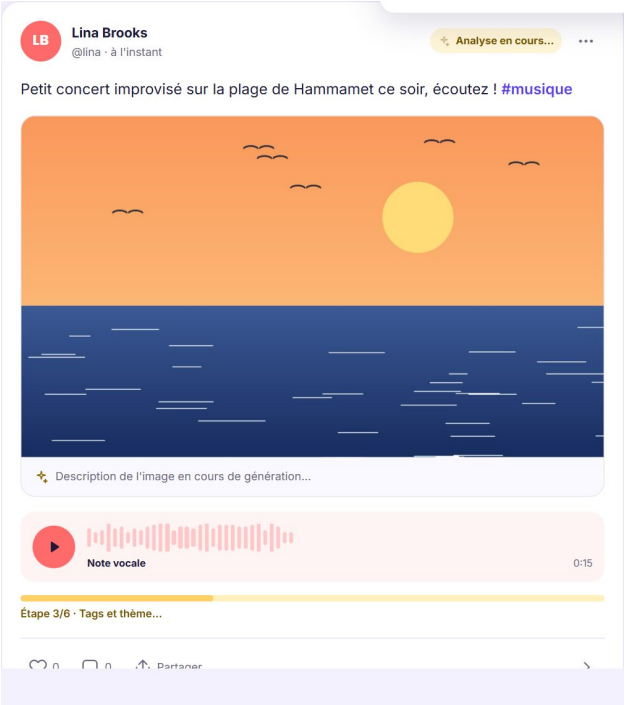
Choisissez la visibilité (Public ou Abonnés uniquement) puis cliquez sur **Publier**. Pour éviter le spam, chaque membre peut publier 10 posts par heure.



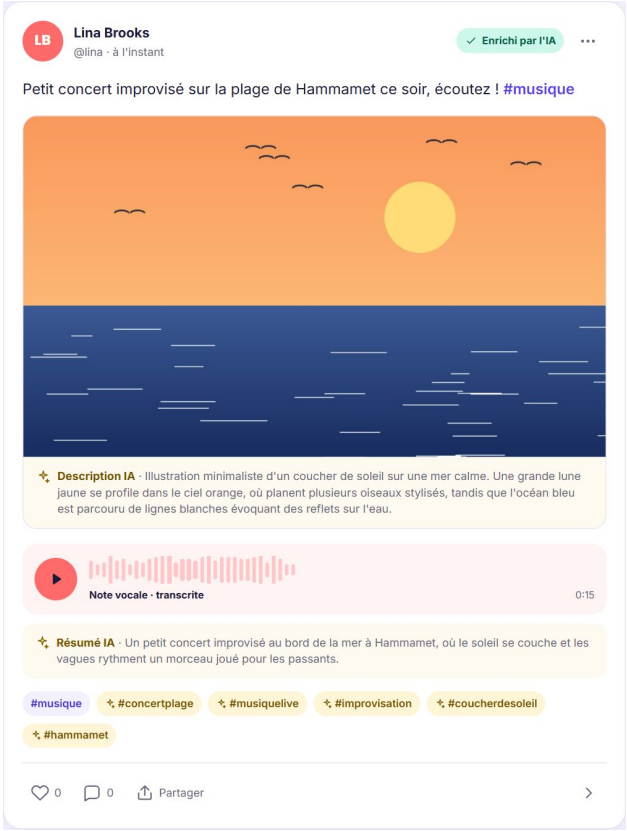
Le formulaire de publication avec aperçu de l'image

4.3 Suivre l'analyse en direct

Juste après la publication, le post apparaît dans le fil avec le badge **« Analyse en cours… »** et une barre de progression (« Étape 2/6 · Transcription audio… »). Le serveur pousse chaque étape terminée via WebSocket : la carte se met à jour toute seule, sans recharger la page.



Pendant l'analyse



Analyse terminée

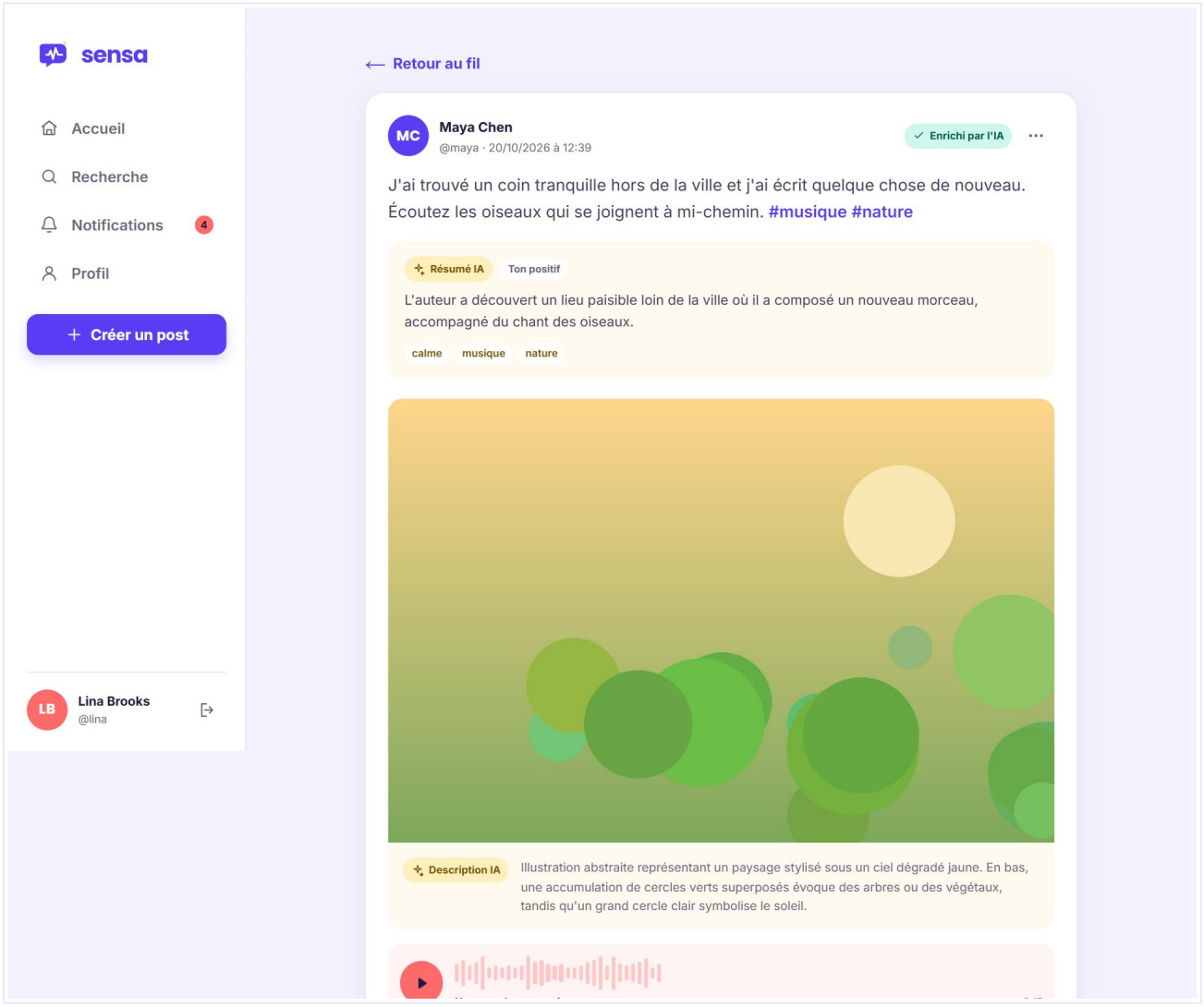
L'IA en action

En moins de 30 secondes : description de l'image (vision Qwen), transcription (Whisper), tags, thème et langue, résumé (gpt-oss), modération, puis calcul de l'embedding pour les recommandations.

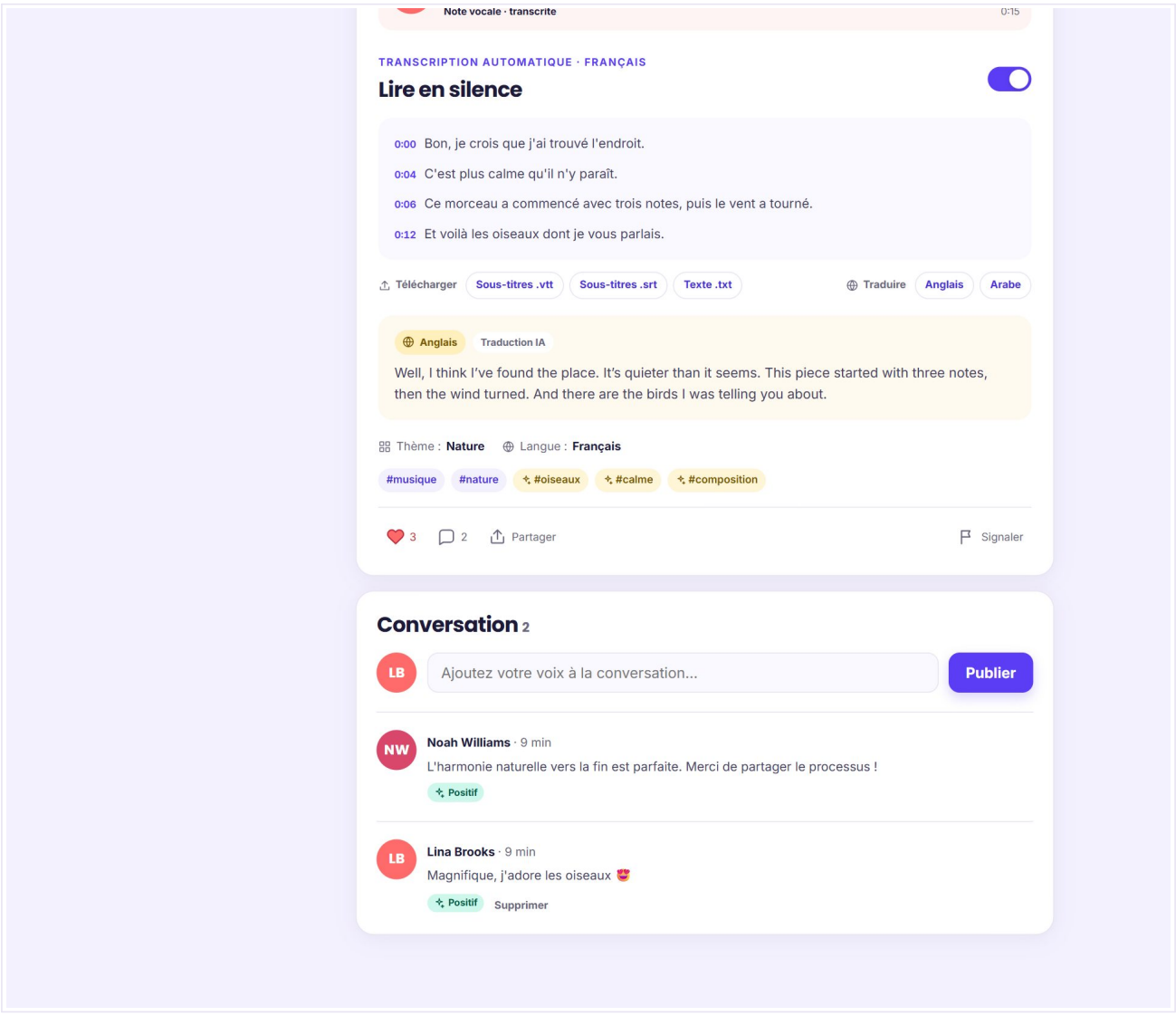
4.4 Lire une publication enrichie

Ouvrez une publication pour voir tout ce que l'IA a ajouté :

- **Résumé IA** (étiquette jaune) avec le ton général et des mots-clés ;
- **Description IA** de l'image, utilisée aussi comme texte alternatif pour les lecteurs d'écran ;
- **lecteur audio** et **transcription horodatée** : cliquez sur un horodatage pour écouter à partir de ce passage ; la phrase en cours est surlignée ;
- **Télécharger** la transcription en sous-titres **.vtt**, **.srt** ou en texte **.txt** ;
- **Traduire** la transcription en anglais, en arabe ou en français (à la demande) ;
- le **thème**, la **langue** et les **tags** : en violet ceux de l'auteur, en jaune, marqués d'une étincelle, ceux proposés par l'IA.



Une publication enrichie par l'IA — partie 1/2

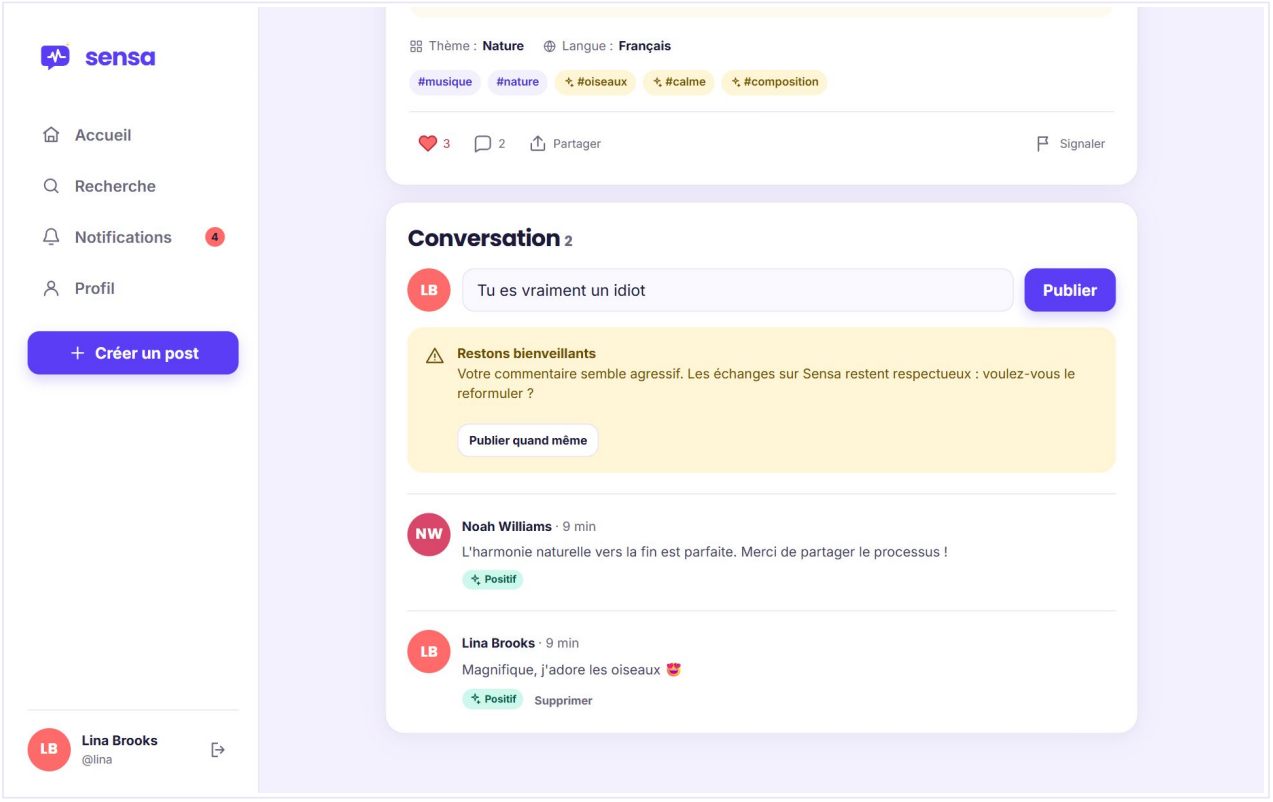


Une publication enrichie par l'IA — partie 2/2

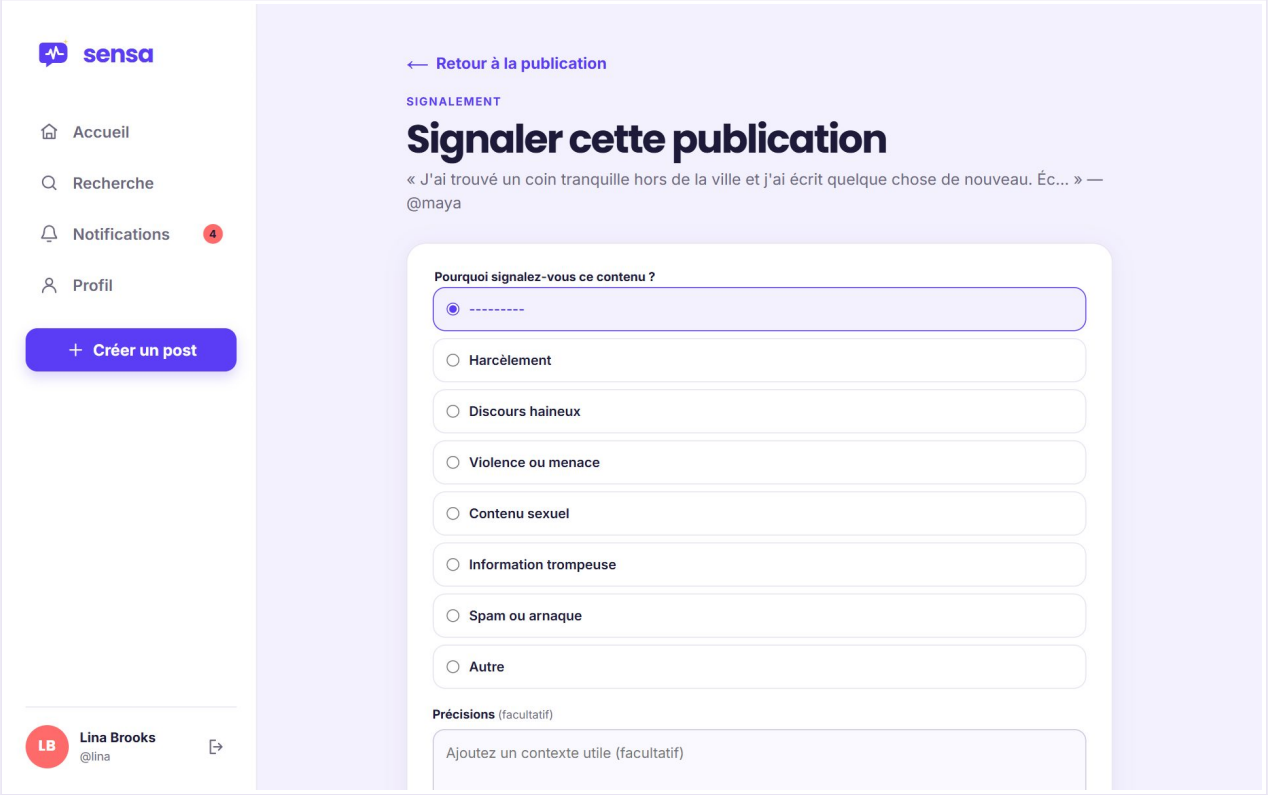
4.5 Interagir

- **J'aime** : cliquez sur le cœur (sans rechargement de la page).
- **Commenter** : chaque commentaire est analysé par l'IA (positif, neutre, négatif, agressif).
- **Partager** : copie le lien de la publication.
- **Suivre** un membre depuis son profil ou les suggestions.
- **Signaler** un contenu depuis le menu « … » ou le bouton Signaler.

Avant de publier un commentaire agressif, Sensa affiche l'avertissement **« Restons bienveillants »** et propose de le reformuler. Les commentaires jugés agressifs sont masqués derrière un lien « Afficher ».



L'avertissement « Restons bienveillants »

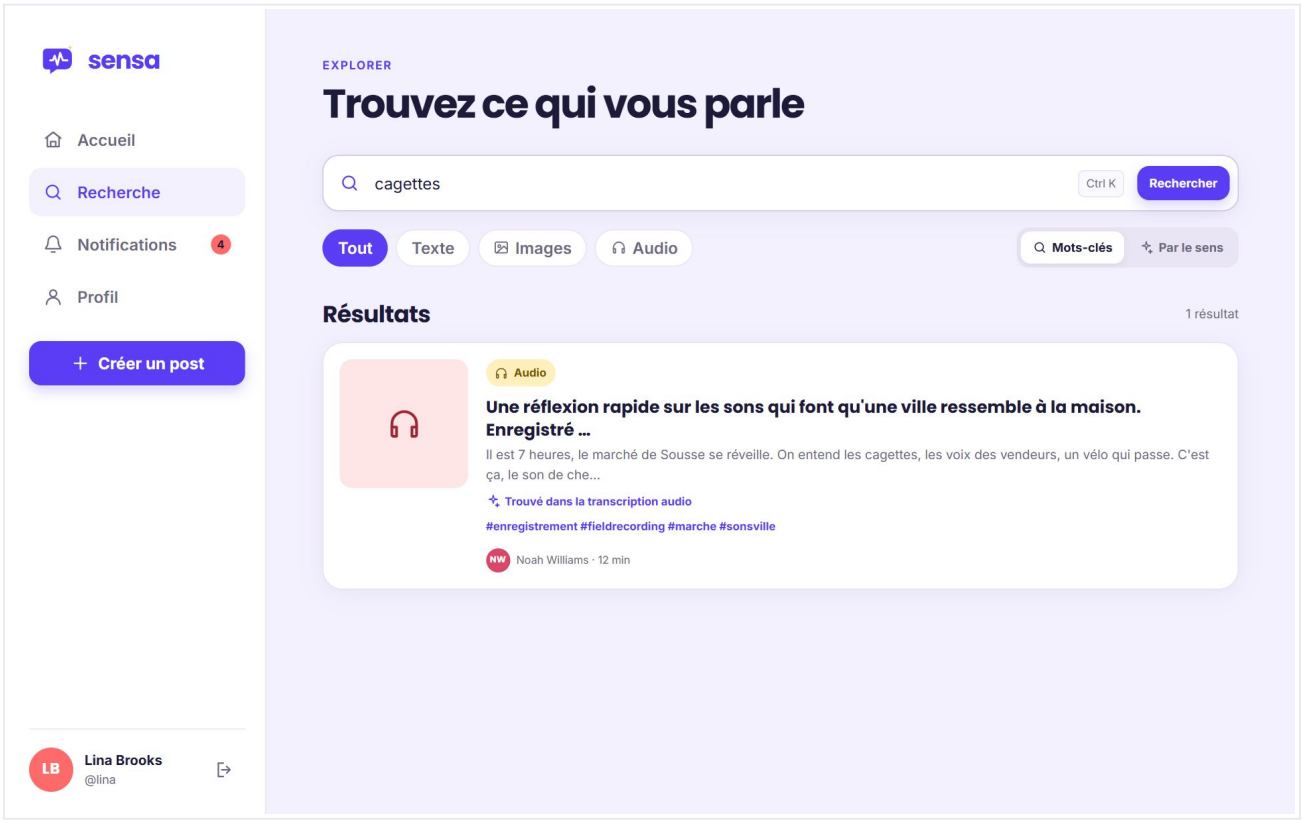


Signaler une publication (au-delà de 3 signalements, elle est masquée en attendant un modérateur)

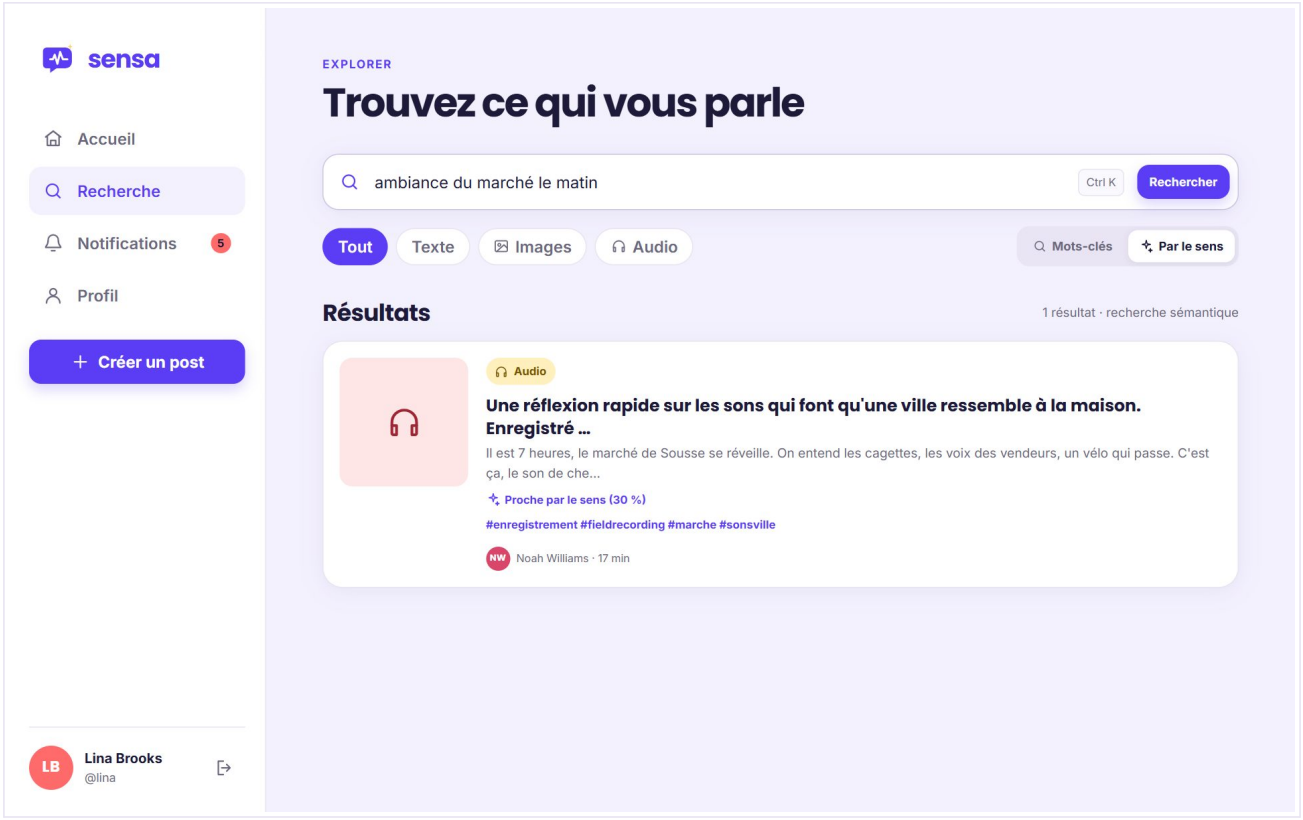
4.6 Rechercher

La recherche couvre le texte des publications, **les transcriptions audio**, les tags et les descriptions d'images. Filtrez par type (Texte, Images, Audio) et choisissez le mode :

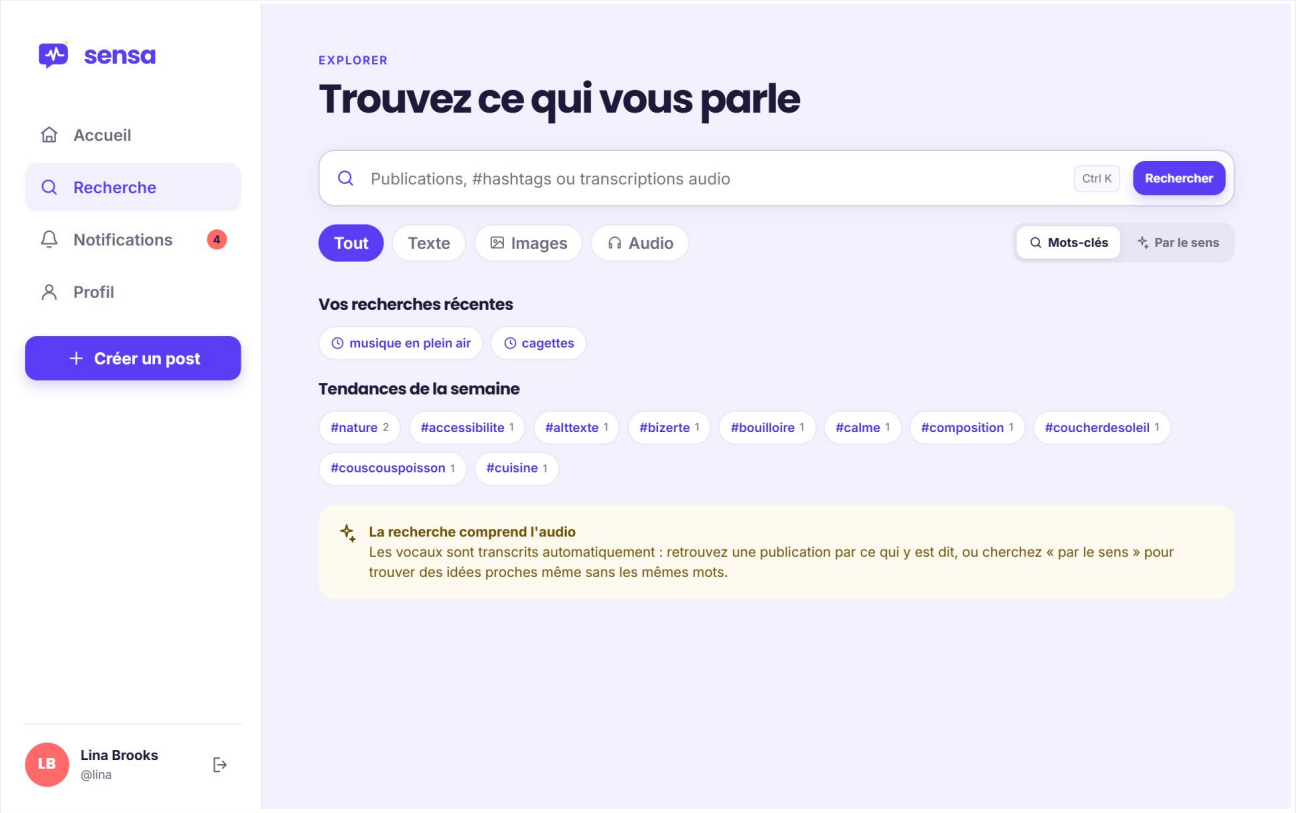
- **Mots-clés** : correspondances exactes ; la carte indique où le mot a été trouvé (ex. « Trouvé dans la transcription audio ») ;
- **Par le sens** : trouve des publications proches même sans les mêmes mots ;
- **#hashtag** : tapez un hashtag pour voir toutes les publications du tag.



Recherche « cagettes » : le mot n'existe que dans l'audio, retrouvé grâce à la transcription



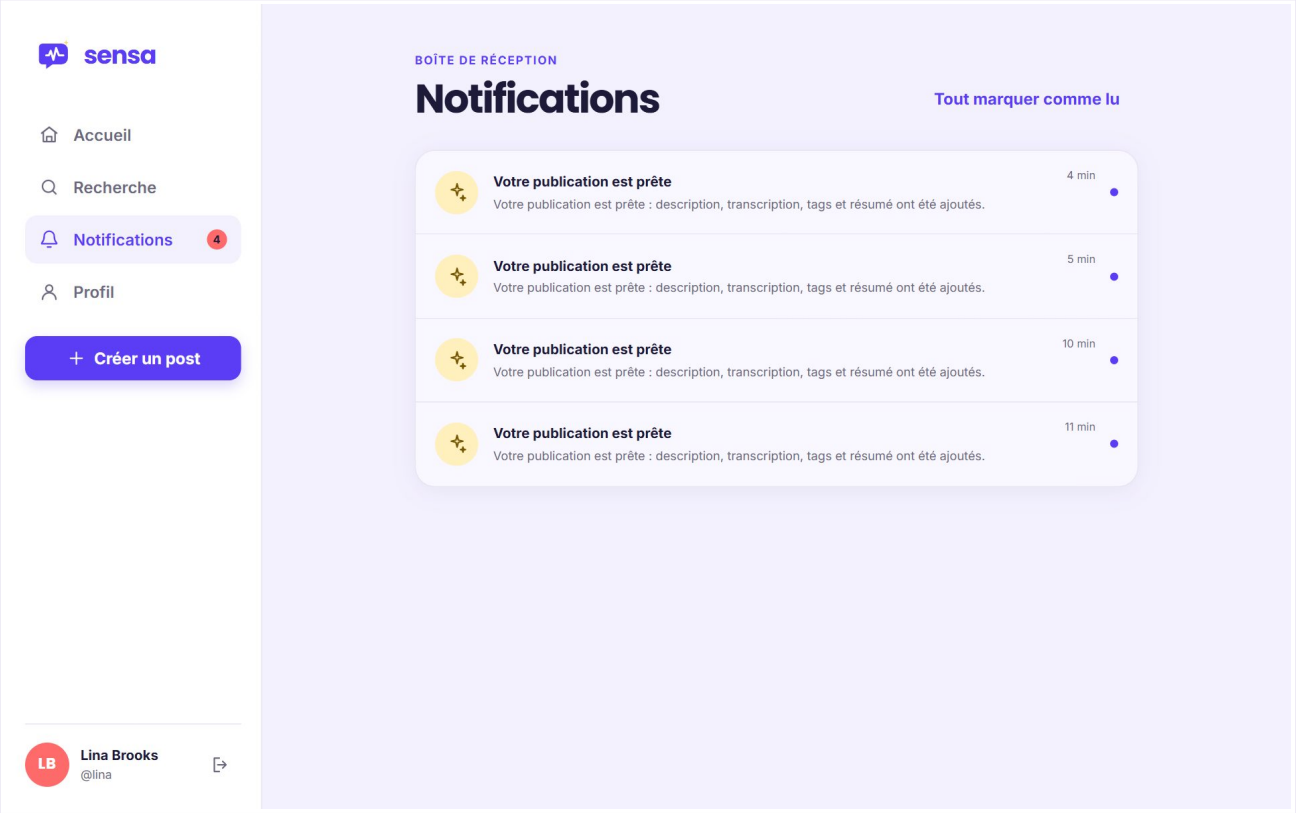
Recherche « par le sens » : « ambiance du marché le matin »



Recherches récentes et tendances de la semaine

4.7 Notifications en temps réel

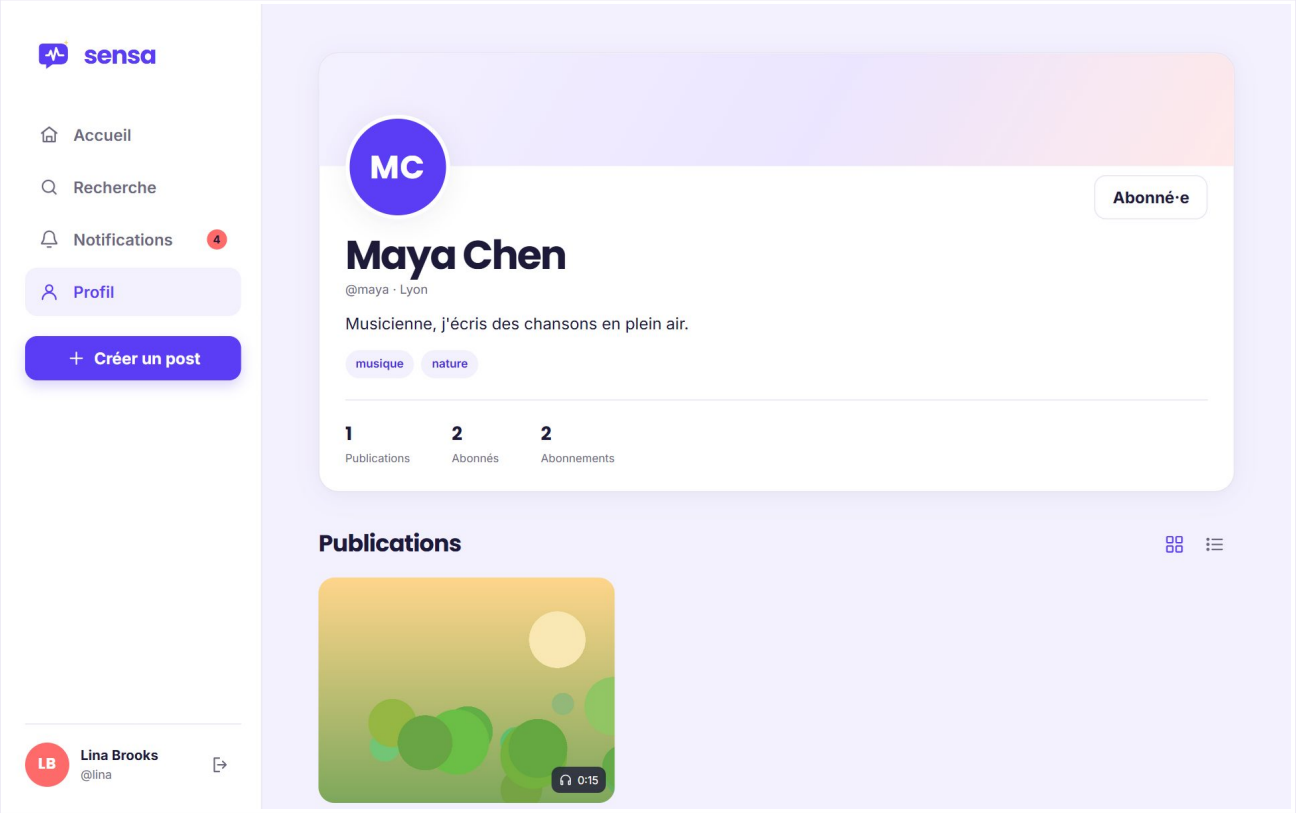
Likes, commentaires, nouveaux abonnés, fin d'analyse IA et décisions de modération arrivent **instantanément** (WebSocket) : un message apparaît en haut à droite et le compteur se met à jour. Les notifications non lues sont en tête, triées par priorité (un commentaire bienveillant passe avant un commentaire agressif).



La page Notifications

4.8 Profil

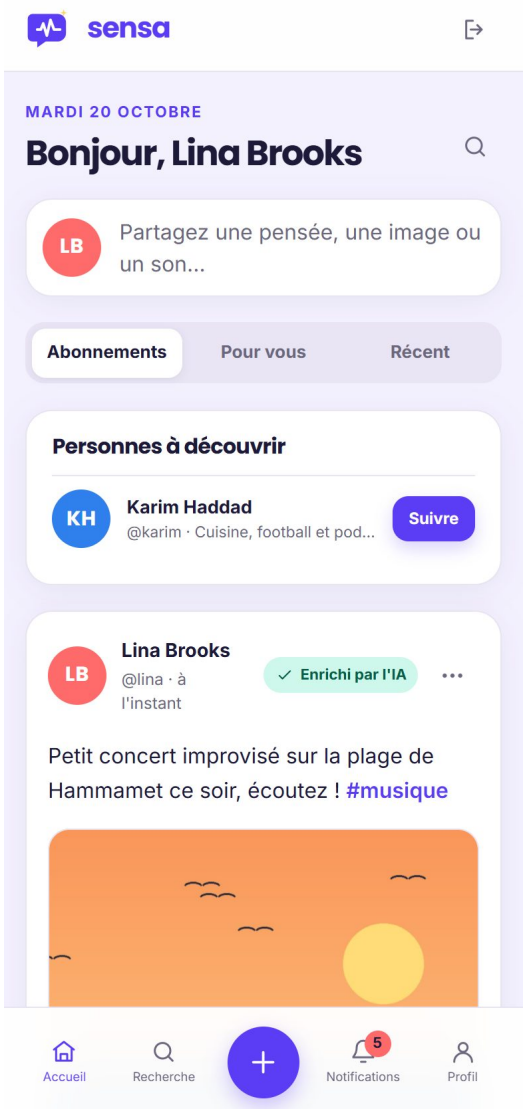
Votre profil affiche votre photo, bio, ville et centres d'intérêt, vos statistiques et vos publications en grille ou en liste. Modifiez-le avec **Modifier le profil**.



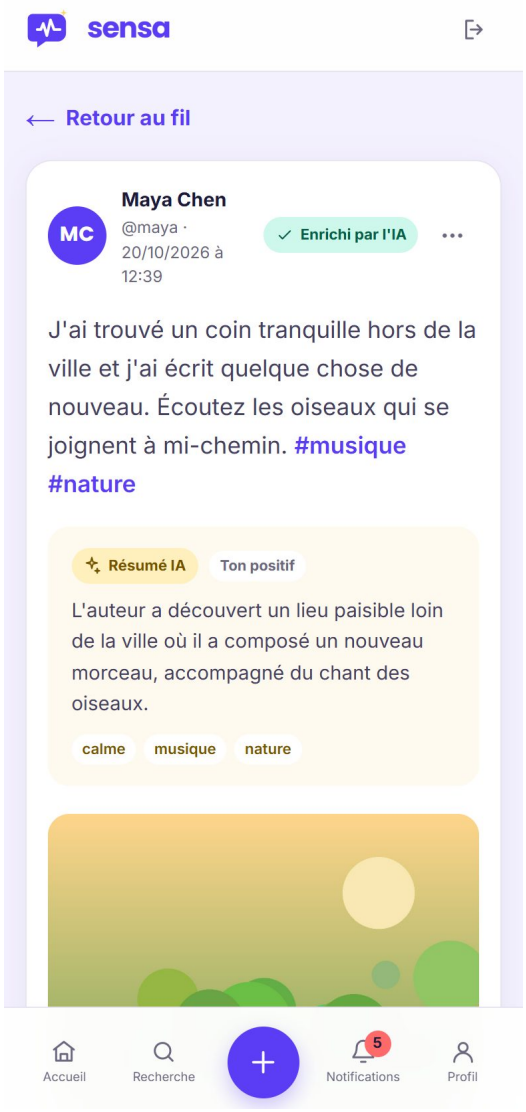
Un profil en vue grille

4.9 Sur téléphone

Sensa s'adapte aux petits écrans : une barre de navigation en bas donne accès à l'accueil, la recherche, la création de post, les notifications et le profil.



Fil sur mobile



Publication sur mobile

MODULE 3 · HAYTHEM DJEBBI

5. Le module d'enrichissement IA

Le module 3 est le moteur de Sensa : il orchestre toutes les analyses d'IA **en arrière-plan**, gère les relances et les échecs, met en cache les résultats, mesure les performances et rend le pipeline observable.

5.1 Les six étapes du pipeline

Étape	Ce qu'elle produit	Fournisseur (avec Groq)
1. Description d'image	Texte alternatif en français (1 à 3 phrases)	Qwen 3.8 vision → BLIP local → description basique
2. Transcription	Texte, langue détectée, segments horodatés, mots/minute	Whisper large v3 turbo (Groq) → Whisper OpenAI → Whisper local
3. Tags, thème, langue	3 à 8 tags avec confiance, thème principal, langue du texte	gpt-oss-120b → Claude → mots-clés locaux
4. Résumé	Résumé accessible, mots-clés, sentiment (audios et textes longs)	gpt-oss-120b → Claude → extrait local
5. Modération (module 4)	Score de toxicité 0–1, catégories, justification	gpt-oss-120b → Claude → Detoxify → lexique
6. Embedding (module 5)	Vecteur pour les recommandations et la recherche par le sens	sentence-transformers → hachage lexical

À la fin, le statut final est calculé (la modération prime, puis les échecs) et l'auteur est notifié en temps réel. La **traduction** et le **ton des commentaires** sont des analyses « à côté » : elles n'influencent pas le statut.

5.2 Fiabilité : relances, journal, chien de garde

- **3 tentatives** par analyse (réglable), espacées de 10 s, 1 min puis 5 min ; au-delà, l'analyse passe en FAILED.
- Le **routeur de fournisseurs** essaie Groq puis Claude dans la même tentative ; à la dernière tentative, il bascule sur les modèles locaux.
- Chaque tentative est **journalisée** (TentativeIA) : fournisseur, modèle, durée, jetons consommés, erreur.
- Le **chien de garde** remet en file les analyses bloquées (worker arrêté, serveur redémarré) : automatiquement toutes les 5 minutes avec Celery Beat, ou via le bouton « Débloquer ».
- Deux **files Celery** : *ia_lourde* (audio, image, traduction) et *ia_rapide* (texte).

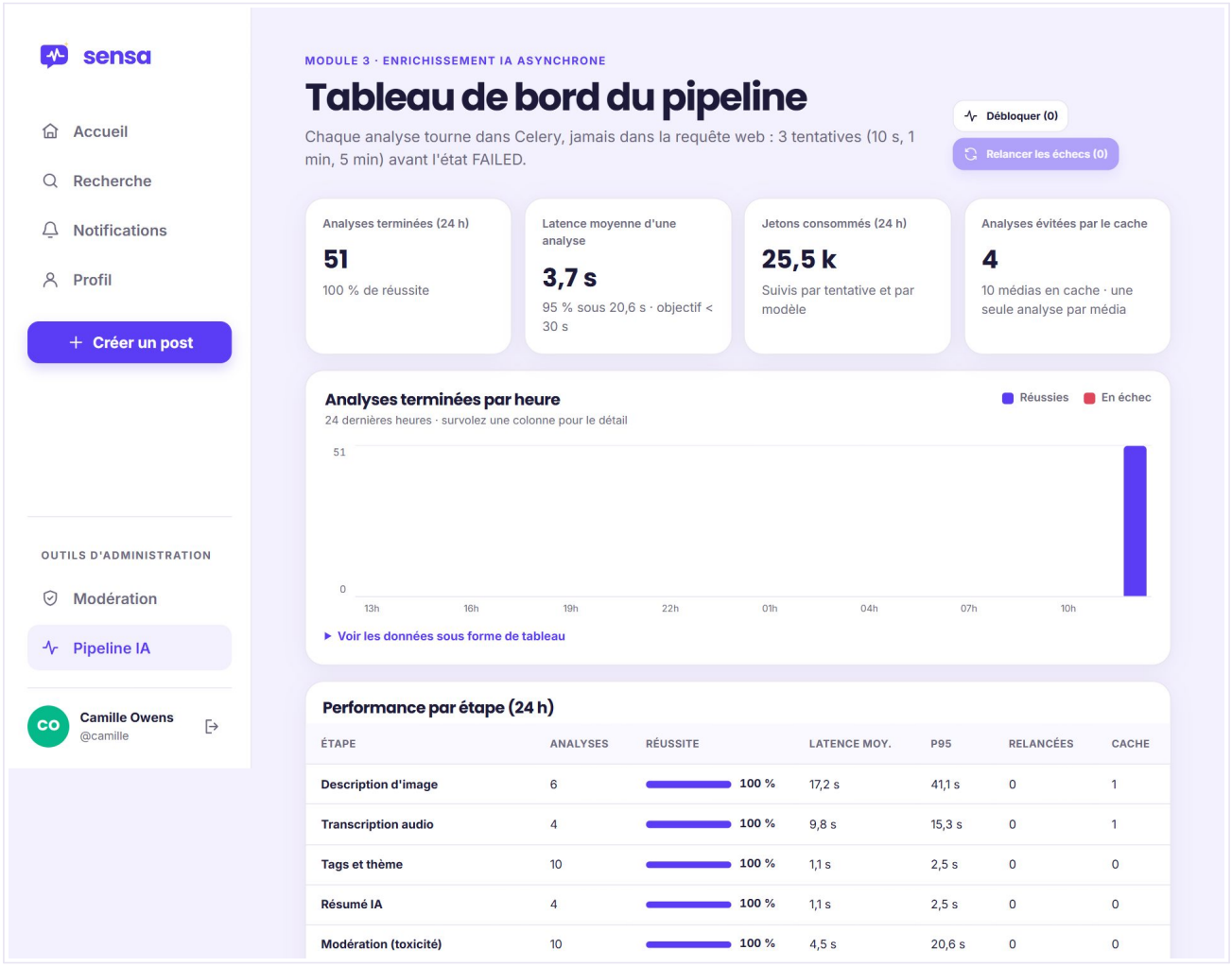
5.3 Maîtrise des coûts : le cache par média

Chaque image et chaque audio est identifié par l'empreinte SHA-256 de son fichier. Si le même média est republié, la description ou la transcription déjà calculée est **réutilisée** (badge « cache ») : une seule analyse par média, comme prévu dans le cahier des charges. Le tableau de bord compte les analyses évitées.

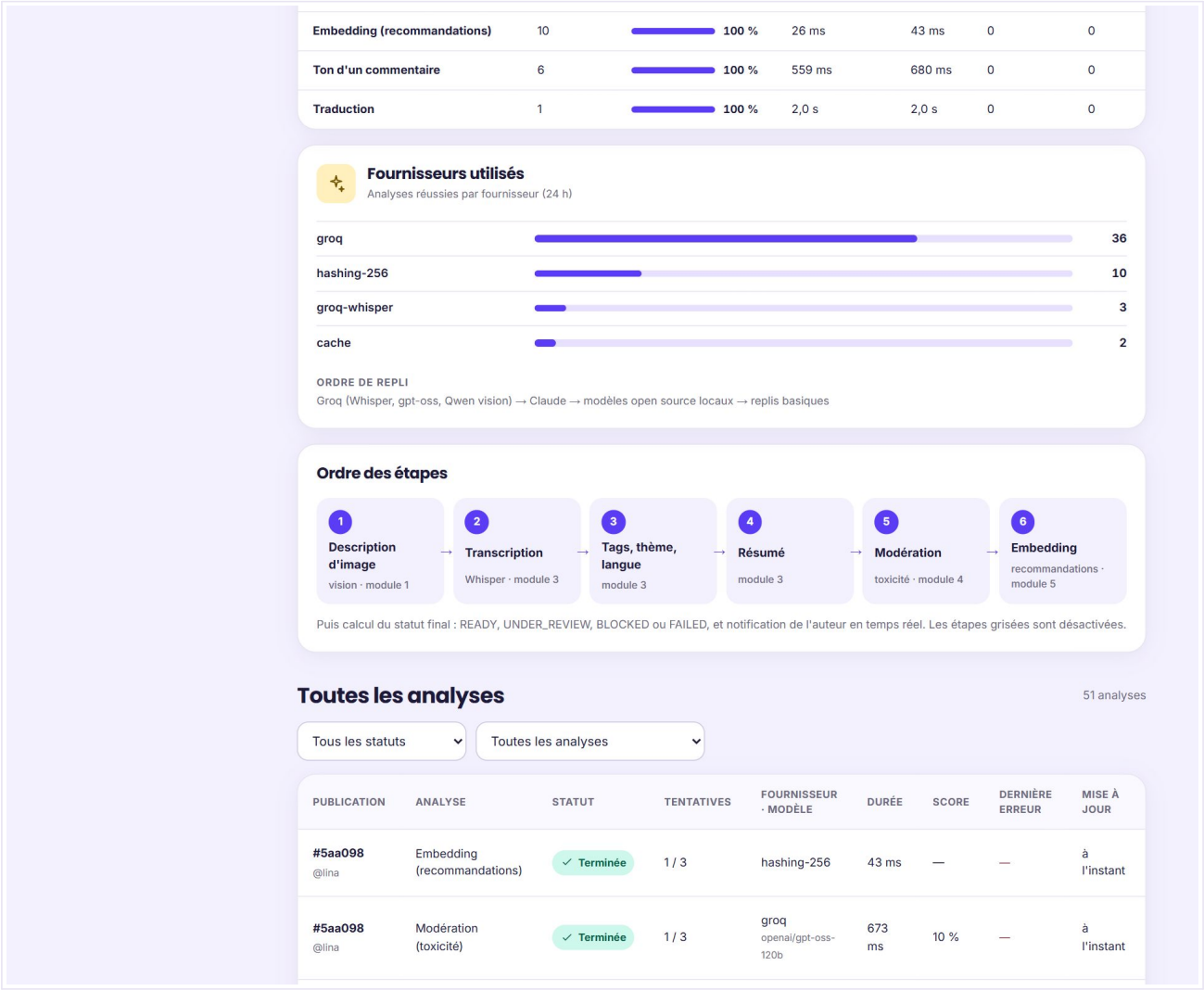
5.4 Le tableau de bord du pipeline

Accessible aux modérateurs et administrateurs via **Pipeline IA** dans la barre latérale :

- indicateurs sur 24 h : analyses terminées et taux de réussite, latence moyenne et 95e centile, jetons consommés, analyses évitées par le cache ;
- histogramme horaire des analyses réussies et en échec (survol pour le détail, tableau de données accessible) ;
- performance par étape (réussite, latence, relances, cache) et répartition par fournisseur ;
- boutons **Relancer les échecs** et **Débloquer**, filtres par statut et par type, lien vers le détail de chaque analyse.



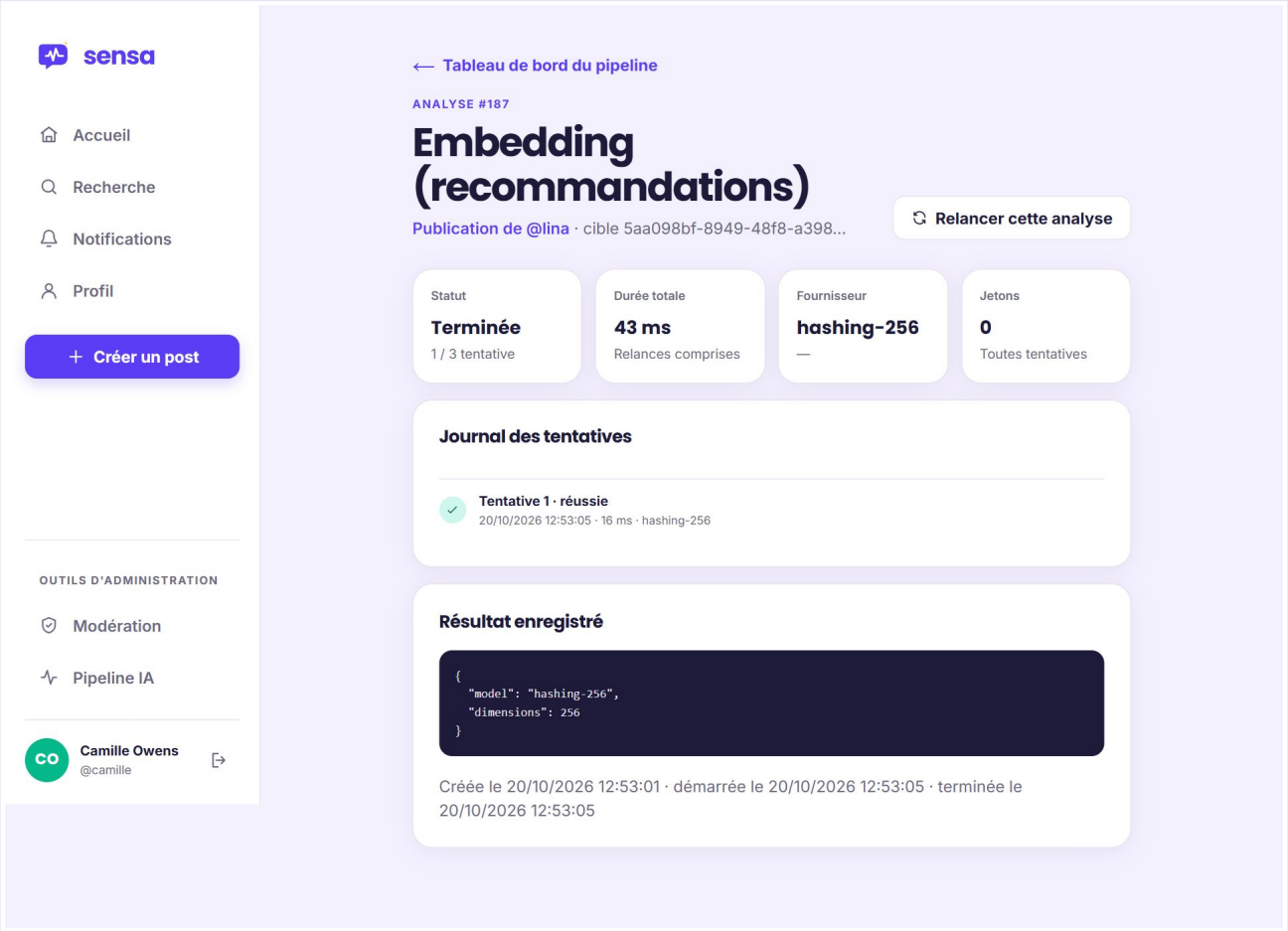
Le tableau de bord du pipeline IA — partie 1/2



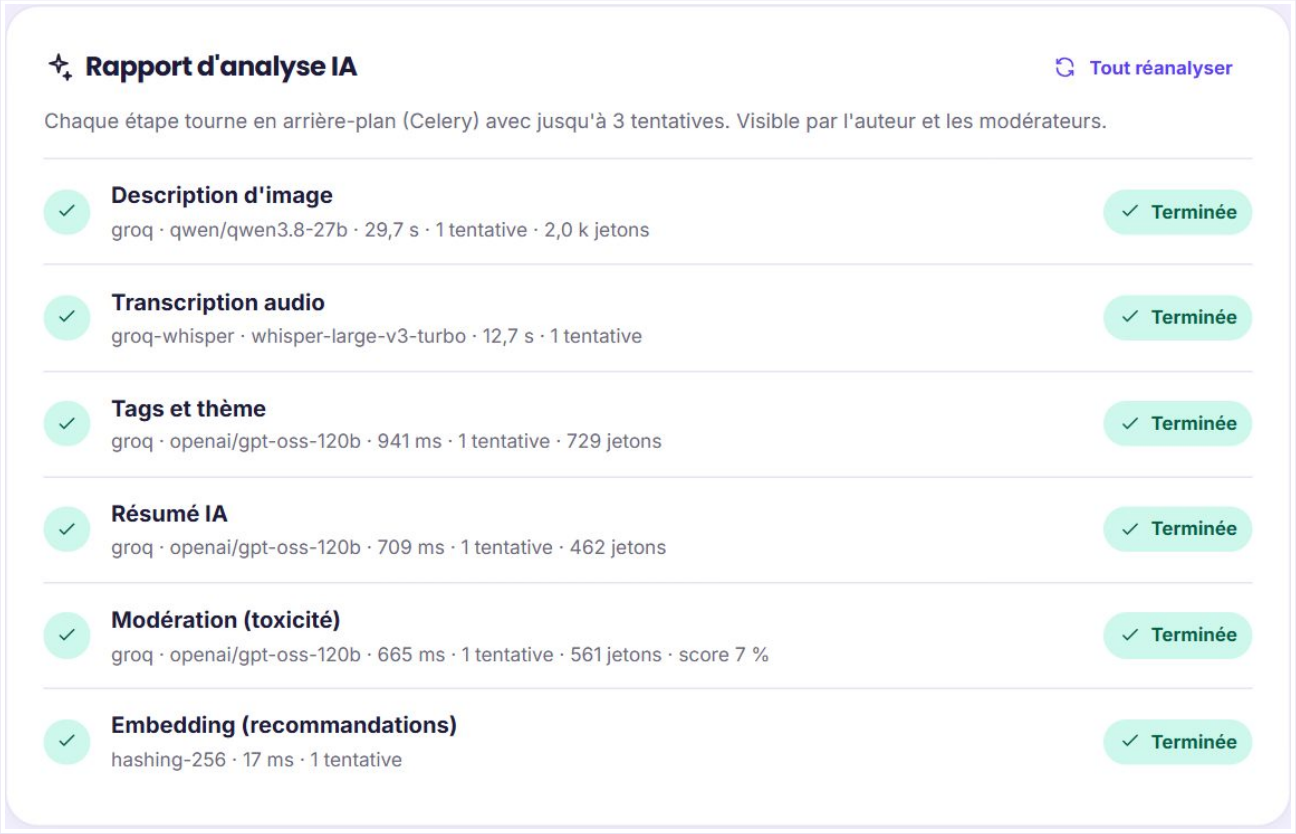
Le tableau de bord du pipeline IA — partie 2/2

5.5 Détail d'une analyse et rapport de publication

La page de détail d'une analyse affiche son statut, sa durée totale, le fournisseur et le modèle, les jetons, le **journal des tentatives** et le résultat JSON enregistré. Sur chaque publication, l'auteur et les modérateurs voient le **Rapport d'analyse IA** et peuvent tout réanalyser en un clic.



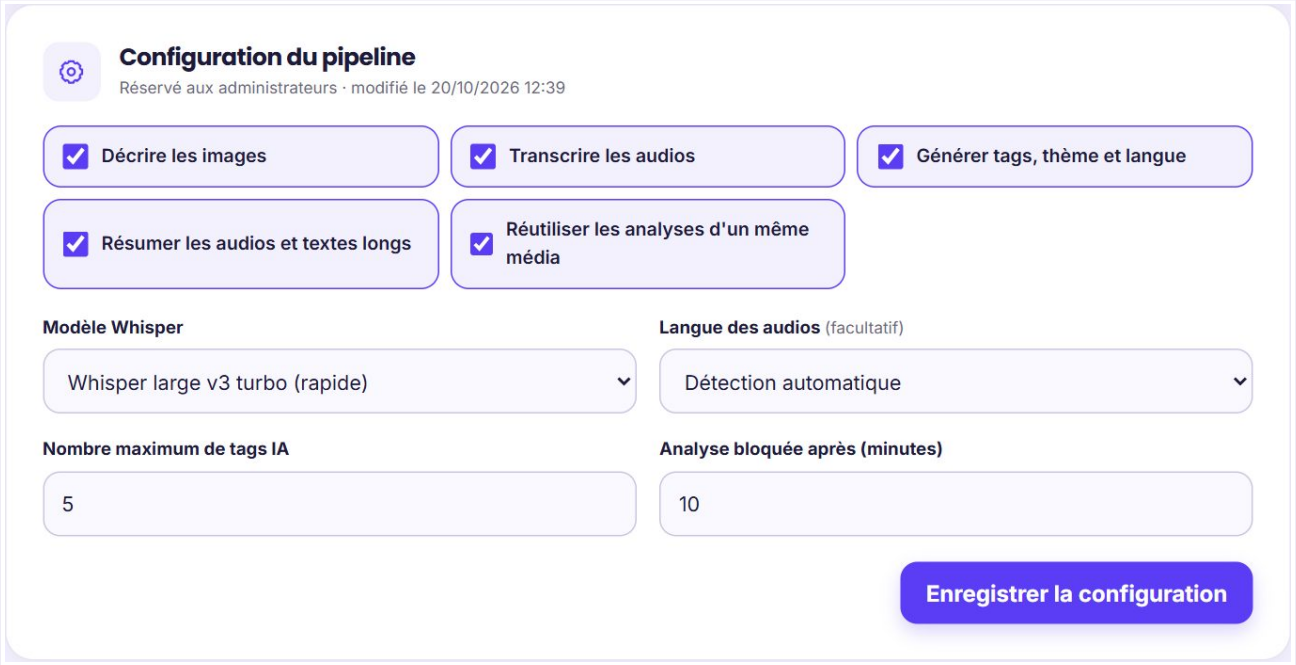
Détail d'une analyse : journal des tentatives et résultat



Le rapport d'analyse IA visible par l'autrice d'une publication

5.6 Configuration du pipeline (administrateurs)

En bas du tableau de bord, les administrateurs activent ou désactivent les étapes facultatives (description, transcription, tags, résumé), choisissent le modèle Whisper (turbo ou précis), la langue des audios, le nombre maximum de tags, le cache et le délai du chien de garde. La modération et l'embedding restent toujours actifs.



Configuration du pipeline

5.7 Commandes d'administration

```
python manage.py reenrich --failed                # relancer toutes les analyses en échec
python manage.py reenrich --all --types tags,summary  # recalculer certaines étapes
python manage.py reenrich --publication <uuid>    # réanalyser une publication
python manage.py pipeline_watchdog                # débloquer les analyses figées
python manage.py pipeline_stats --hours 24        # statistiques en console
```

5.8 Modèles de données du module

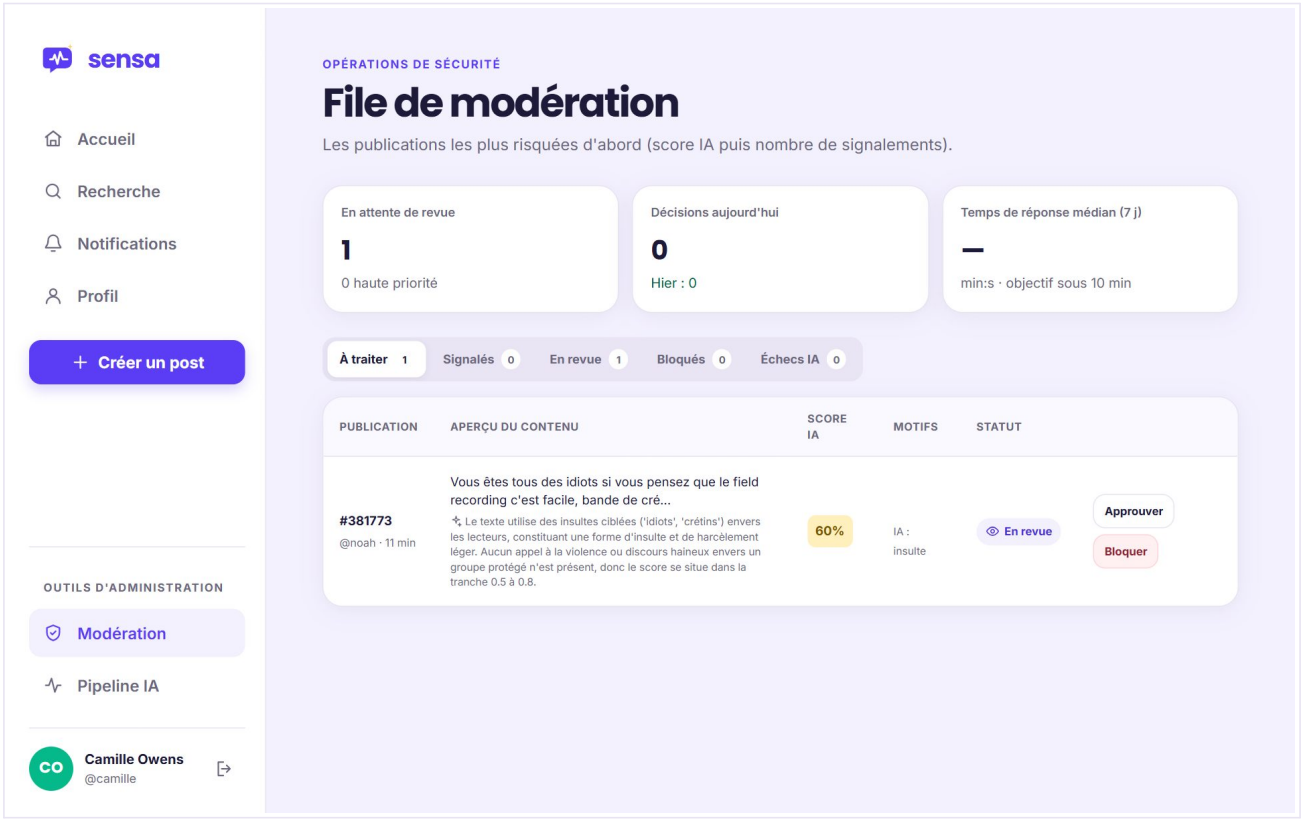
Modèle	Rôle
AnalyseIA	Une ligne par analyse : type, cible, statut, résultat JSON, score, tentatives, fournisseur, modèle, jetons, durée, cache.
TentativeIA	Journal de chaque tentative : numéro, fournisseur, modèle, succès, erreur, jetons, début, durée.
CacheIA	Résultats réutilisables par empreinte de média, avec compteur de réutilisations.
PipelineConfig	Réglages du pipeline (singleton) : étapes, modèle Whisper, langue, tags, cache, chien de garde.
Tag / PublicationTag	Tags avec leur source (auteur ou IA) et la confiance de l'IA.

MODÉRATEUR

6. Modérer la communauté

La **file de modération** regroupe les publications en revue et celles qui ont été signalées, **les plus risquées d'abord** (score IA puis nombre de signalements). Pour chacune : aperçu, score de toxicité, motifs (signalements et catégories détectées par l'IA) et justification de l'IA.

- **Approuver** : la publication redevient visible (READY) ;
- **Bloquer** : elle n'est plus visible que par son auteur et les modérateurs ;
- **Rejeter les signalements** : les signalements infondés sont classés.
- L'auteur est notifié de chaque décision ; les métriques suivent le volume traité et le temps de réponse médian.



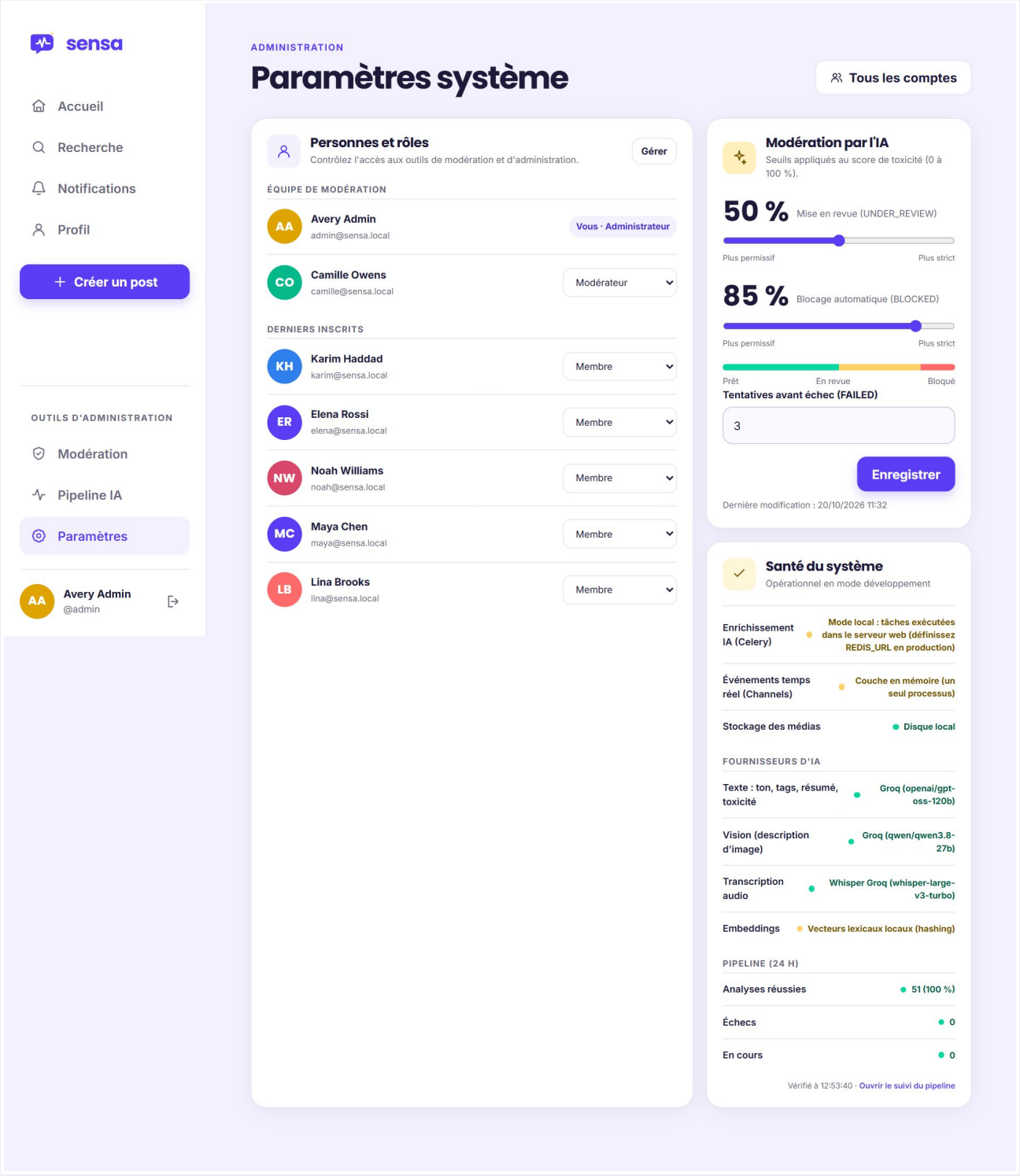
La file de modération

ADMINISTRATEUR

7. Administrer Sensa

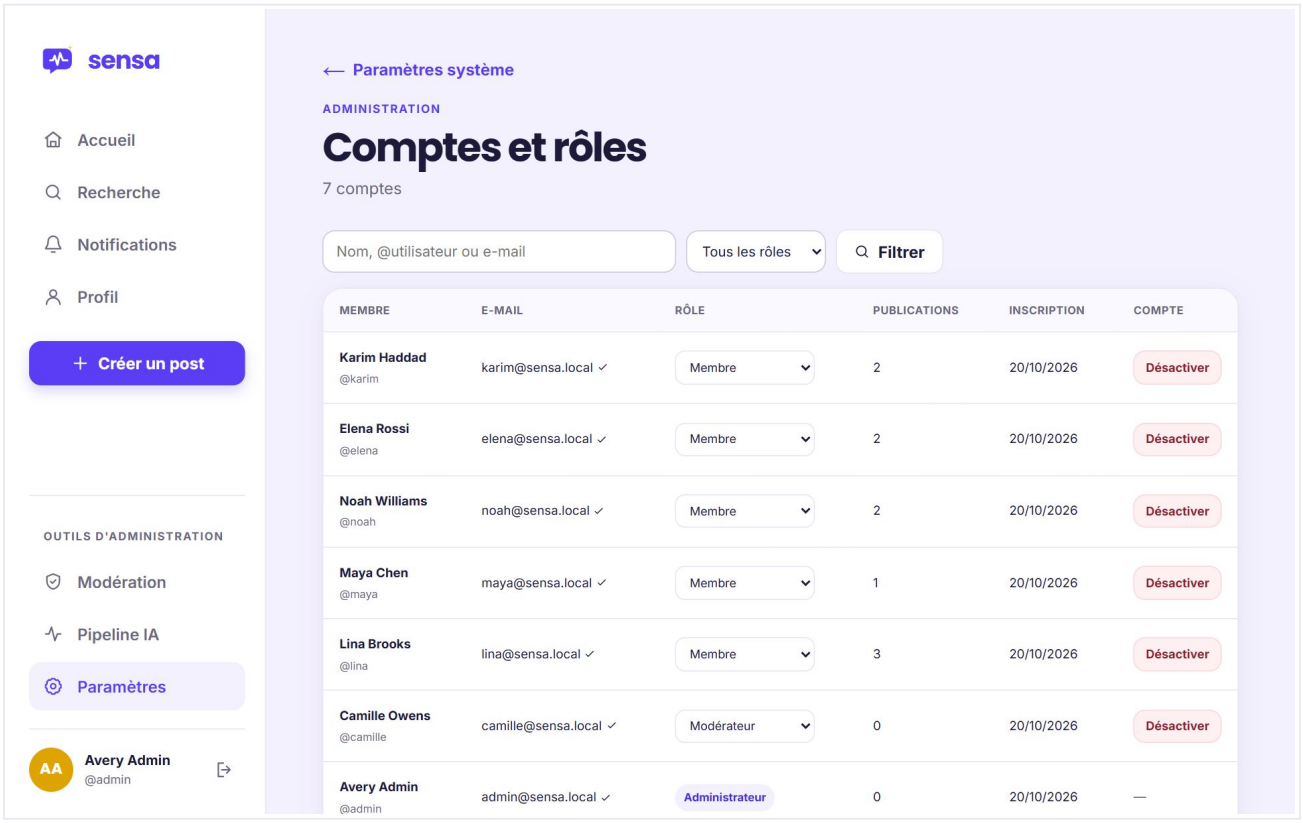
La page **Paramètres** réunit trois zones :

- **Personnes et rôles** : changer le rôle d'un membre (Membre, Modérateur, Administrateur) ;
- **Modération par l'IA** : seuils de mise en revue (50 % par défaut) et de blocage (85 %), nombre de tentatives ;
- **Santé du système** : état de Celery, des WebSocket, du stockage et des fournisseurs d'IA (Groq, Whisper, embeddings).



Paramètres système

La page **Comptes** permet de rechercher un membre, de filtrer par rôle, de modifier les rôles et de désactiver ou réactiver un compte. Un administrateur ne peut pas modifier son propre rôle.



Gestion des comptes

FAQ

8. Dépannage

Mon post reste « Analyse en cours… »

Vérifiez la santé du système (Paramètres). En production, un worker Celery doit tourner. Le bouton « Débloquer » du tableau de bord (ou `pipeline_watchdog`) relance les analyses figées.

Le statut est FAILED

Une étape a échoué 3 fois (souvent : clé d'API absente ou quota atteint). Le post reste visible. Cliquez sur « Relancer » sur la publication ou « Relancer les échecs » dans le tableau de bord. Le détail de l'analyse indique l'erreur exacte.

La transcription n'apparaît pas

Sans GROQ_API_KEY ni Whisper local, aucun moteur de transcription n'est disponible. Ajoutez la clé dans .env puis redémarrez.

Les notifications n'arrivent pas en direct

Le navigateur doit pouvoir ouvrir le WebSocket /ws/notifications/. En production avec plusieurs processus, configurez REDIS_URL. À défaut, le compteur se met à jour toutes les 30 secondes.

Erreur 429 en publiant

La limite est de 10 publications par heure et par membre (anti-spam).

Mon fichier est refusé

Images : JPEG, PNG ou WebP ≤ 10 Mo. Audio : WebM, OGG, MP3, WAV ou M4A, ≤ 10 Mo et ≤ 3 minutes.

Répartition des modules

Module	Responsable	Application Django
Commun : authentification et utilisateurs	Toute l'équipe	accounts
1. Publications	Hiba Chaabani	publications
2. Interactions sociales	Med Nour Romdhani	social
3. Enrichissement IA asynchrone	Haythem Djebbi	enrichment
4. Modération et back-office	Chedly Rebai	moderation
5. Fil, recherche et recommandations	Taieb Bel Hadj Ali	feed

Le projet est couvert par **90 tests automatisés** (`python manage.py test`), sans aucun appel réseau : les fournisseurs d'IA sont simulés.